

Premiers pas avec shiny... et les packages de visualisation interactive

B.Thieurmél, benoit.thieurmél@datastorm.fr

1 Premiers pas

Créer un nouveau répertoire pour l'application shiny (**dans RStudio**):

File -> New File -> New Shiny Web App

Choisir une application **Multiple File**.

Deux fichiers sont créés automatiquement : ui.R et server.R. Lancer directement l'application depuis RStudio via le bouton Run App (flèche verte) situé en haut à droite du script.

- Remplacer le titre de l'application par "Premiers pas avec shiny".
- Mettre à jour l'application et vérifier la prise en compte de la modification.

2 Input - Output

Pour l'instant, nous mettons : - Les nouveaux *inputs* dans le `sidebarPanel`, après le `sliderInput` déjà présent, en n'oubliant pas de les séparer avec une virgule !

- Les nouveaux *outputs* dans le `mainPanel`, après le `plotOutput` déjà présent, en n'oubliant pas de les séparer avec une virgule !

Créons notre premier `input` ensemble :

- En utilisant le code ci-dessous, ajouter un input dans le ui.R pour choisir la couleur de l'histogramme, et modifier le code dans le server.R (`input$color <->` argument `col` de la fonction `hist`)

```
selectInput(inputId = "color", label = "Couleur :",  
            choices = c("Rouge" = "red", "Vert" = "green", "Bleu" = "blue"))
```

Créons notre premier `ouput` ensemble en rajoutant le `summary` des données `faithful` :

```
# ui.R  
verbatimTextOutput("summary")  
  
# server.R  
output$summary <- renderPrint({  
  summary(faithful)  
})
```

A vous de jouer !

- Permettre de renseigner le titre de l'histogramme. (Utiliser un `textInput` dans l'`ui`, et l'argument `main` de la fonction `hist` côté `server`)
- Proposer à l'utilisateur de choisir la colonne du jeu de données `faithful` qu'il souhaite représenter. (Utiliser un `radioButtons` avec comme choix `colnames(faithful)`)
- Ajouter la visualisation des données `faithful` (`DT::renderDT` & `DT::DTOutput`).
- Ajouter un texte sous le graphique spécifiant le nombre de classes (`input$bins`) de l'histogramme. (Utiliser un `renderText` et la fonction `paste` côté `server`, avec un `textOutput` dans le `ui`.)
- Remplacer le `selectInput` créé pour le choix de la couleur par un `colourInput` (fonction présente dans le package `colourpicker`)

<https://cran.r-project.org/web/packages/colourpicker/vignettes/colourpicker.html>

- **Aller plus loin** : Essayer de rajouter des options à la visualisation des données. Vous pouvez aller voir également le package complémentaire DT (<https://rstudio.github.io/DT/>).
 - Supprimer les rownames (`rownames = FALSE`)
 - Rendre possible la modification des valeurs des cellules (utiliser l'argument `editable`)
 - Modifier les valeurs de la colonne 1 en rouge et en gras (utiliser la fonction `DT::formatStyle`)
 - Modifier la couleur de fond de la colonne 2 en vert clair
 - Mettre toutes les valeurs de la colonne 2 inférieures à 70 en violet et les autres en orange
- **Aller plus loin** : Permettre à l'utilisateur d'exporter les graphiques. (`downloadButton` & `jpeg`) `## Structure`

Repartons de l'application `app_structure`, équivalente à la précédente avec l'ajout d'une `navbarPage` avec maintenant :

- un onglet *Data* : visualisation des données (table + summary)
- un onglet *Visualisation* : inputs + histogramme

Pour cette nouvelle section nous modifions le jeu de données et allons utiliser `iris`.

A vous de jouer !

- Onglet *Data* : utiliser un `navlistPanel` pour séparer le `summary` et la `table` dans deux onglets

```
# rappel de la structure (ui.R)
navlistPanel(
  "Titre de la structure de sélection",
  tabPanel("Titre de l'onglet", ... "(contenu de l'onglet)"),
  tabPanel("Titre de l'onglet", ... "(contenu de l'onglet)")
)
```

- Onglet *Visualisation* : Remplacer le `sidebarLayout` - `sidebarPanel` - `mainPanel` par une `fluidRow` composée de deux colonnes :
 - 1/4 : contenu actuel du `sidebarPanel`
 - 3/4 : contenu actuel du `mainPanel`

Indication : utiliser un `wellPanel` pour la colonne de gauche.

```
# rappel de la structure (ui.R)
# initialisation de la ligne
fluidRow(
  column(width = 3,
    wellPanel(...)), # colonne 1/4 (3/12)
  column(width = 9, ...) # colonne 3/4 (9/12)
)
```

- Dans l'onglet de visualisation, rajouter le boxplot (`boxplot`, même variable et couleur, nouvel output `renderPlot` et placement dans le `ui` avec `plotOutput`). Utiliser ensuite un `tabsetPanel` pour mettre l'histogramme et le boxplot dans deux onglets distincts.

```
# rappel de la structure (ui.R)
tabsetPanel(
  tabPanel("Titre de l'onglet", ... "(contenu de l'onglet)"),
  tabPanel("Titre de l'onglet", ... "(contenu de l'onglet)")
)
```

- **Aller plus loin** : utiliser shinydashboard (<https://rstudio.github.io/shinydashboard/>) pour restructurer votre application.

3 Premiers graphiques interactifs

- Remplacer l'histogramme et le boxplot par des graphiques javascript en utilisant le package **plotly** (<https://github.com/plotly/plotly.R>). (fonction `plot_ly()`),
 - <https://plotly.com/r/histograms/> pour un exemple d'histogramme
 - <https://plotly.com/r/box-plots/> pour un exemple de boxplot

La syntaxe pour l'histogramme côté serveur est la suivante avec le remplacement de **renderPlot** par **renderPlotly**

```
output$distPlot <- renderPlotly({
  x <- iris[, input$var]
  bins <- input$bins
  # Le I fait parti de la syntaxe plotly et est nécessaire pour l'utilisation de couleur, la taille d
  # Le %>% ou pipe permet d'enchaîner les opérations successives. Dans le cas de ce graphique,
  # un premier appel est fait pour créer le graph et un second pour y ajouter un titre.
  plot_ly(x = x, type = "histogram", nbinsx = bins, color = I(input$color)) %>%
    layout(title = input$titre)
})
```

La syntaxe pour l'histogramme côté ui est la suivante avec le remplacement de **plotOutput** par **plotlyOutput**

```
plotlyOutput("distPlot")
```

- **Aller plus loin** : Essayer d'embellir vos visualisations
 - Ajouter la variable utilisée en titre sur l'axe du boxplot (utilisation de l'argument `name` dans la fonction `plot_ly`)

- Utiliser la variable `Species` pour avoir un boxplot par fleur sur le graphique (penser à utiliser la documentation <https://plotly.com/r/box-plots/>)
- Changer la couleur et la taille du titre du graphique du boxplot (voir <https://plotly.com/r/figure-labels/>)
- Ajouter la moyenne et l'écart-type sur les boxplots
- **Aller plus loin** : Et pourquoi ne pas tester d'autres packages ? (<http://gallery.htmlwidgets.org/>)
 - Créer un nouvel onglet et y ajouter une carte avec le package `leaflet`. Y renseigner un marker avec les coordonnées de l'université (48.119352469264065, -1.701461600501221). Voir <https://rstudio.github.io/leaflet/articles/leaflet.html>

4 Réactivité, isolation, observe, html, ...

- Ajouter un `actionButton` couplé à un `isolate` pour que les graphiques se mettent à uniquement lorsque l'on clique sur le bouton.
- Avec l'aide d'un `observeEvent`, faire en sorte que, lors de la validation des paramètres avec l'`actionButton`, l'onglet affiché soit toujours celui de l'histogramme. (`updateTabsetPanel`)

```
# penser à rajouter "session" en haut du server
server <- function(input, output, session) {...}

# et un identifiant au panel d'onglet
tabsetPanel(id = "viz",
  tabPanel("Histogramme", ...)

# et puis finalement :
observeEvent(input$go, {
  updateTabsetPanel(session, inputId = "viz", selected = "Histogramme")
})
```

- Utiliser un `reactive` pour stocker le vecteur de la variable sélectionnée par l'utilisateur, et modifier la génération des graphiques en conséquence.

```
# rappel de la syntaxe
data <- reactive({
  ...
})

output$plot <- renderPlot({
  # recuperation des donnees
  x <- data()
  ...
})
```

- Ajouter un titre au tableau, de couleur bleu, en utilisant `h1`, et en lui affectant un style `css`.
- Dans un troisième onglet, rédiger un petit résumé sur vous/votre société. Essayer d'ajouter un image (`div` & `img`) et un lien vers un site internet (`a`).
- **Aller plus loin** : Changer le thème de l'application en insérant un `.css` externe. Par exemple en utilisant `bootswatch` <http://bootswatch.com/3/>. Attention, **shiny** utilise la version 3.3.7 de `bootstrap`.

5 Prêt pour créer votre application ?

Pour clore cette formation **Shiny**, nous vous proposons la réalisation d'un mini-projet. Celui-ci consistera en la création d'une application Shiny qui répondra à l'une de vos problématiques métier, à partir d'un jeu de données de votre choix.

Vous pouvez vous inspirer des applications présentes sur les sites suivants :

- <http://shiny.rstudio.com/gallery/>
- <http://www.showmeshiny.com/>

Afin de réaliser une application qui respecte la charte graphique de votre entreprise ou de customiser votre application selon vos envies, vous pouvez ajouter une feuille de style css à votre projet, en vous inspirant par exemple des css du site suivant :

- <http://bootswatch.com/>

Et pourquoi ne pas utiliser quelques graphiques interactifs ?

- <http://gallery.htmlwidgets.org/>